MÖCKELNGYMNASIETS TEKNIKPROGRAM

Tekniska rapporter

- Så här skriver du

Forslund Johanna

2021-08-11

Innehåll

1 Inledning 2
2 Titeln 2
3 Sammanfattning 2
4 Förord 3
5 Innehållsförteckning 3
6 Inledning 3
6.1 Bakgrund 3
6.2 Syfte, mål och frågeställningar 3
6.3 Avgränsningar 4
7 Metod 4
8 Fakta/teori 4
9 Resultat 4
10 Analys 5
11 Diskussion och slutsatser 5
12 Litteraturförteckning 5
13 Bilagor 5
14 Allmänt kring utseende på tekniska rapporter 5

1 Inledning

Teknikern eller ingenjören som gjort en undersökning eller konstruerar någonting nytt måste kunna kommunicera resultatet med beställare eller andra som har intresse av teknikerns eller ingenjörens arbete. För detta ändamål görs en teknisk rapport. En teknisk rapport följer en struktur med följande mönster:

- Titel
- Sammanfattning
- Förord
- Innehållsförteckning
- Inledning
- Metod
- Fakta/teori
- Resultat
- Analys
- Diskussion/slutsatser
- Referenser
- Bilagor

Alla dessa delar behöver inte alltid vara med. Innehållsförteckning, sammanfattning och förord kan uteslutas i rapporter som bara omfattar några få sidor.

De flesta företag har en mall för hur de vill att en teknisk rapport ska se ut. De skiljer sig lite från varandra men i stora drag har de strukturen som listas ovan.

Skriv enkelt, kort och koncist utan att för den skull skriva torftigt eller missa något. Var som vanligt noga med att skriva korrekt och inte få med stavfel eller språkfel. Språket i en teknisk rapport är ”torrt”, alltså får man inte skoja till det eller skriva som när man skriver en berättelse, utan det ska vara korrekt skrivet och helt utan talspråk. Språket ska vara det man kallar för formellt.

Tänk också på vem du skriver för. Det är skillnad på hur man skriver om det är till företagsledare, gymnasieelever eller tioåringar.

2 Titeln

Titeln ska vara kort, klar och ska visa läsaren vad rapporten handlar om. Ofta är det praktiskt att dela upp i titel och undertitel men det behövs inte alltid.

Titel placeras på första sidan. På denna anges också författare och datum samt namnet på institutionen där arbetet utförts. Är det ett skolarbete brukar man lägga till kursen som arbetet görs i och klassen som författaren går i. För gymnasiearbetet har man inte med att det är ett gymnasiearbete och kursens namn utesluts, däremot har man med handledare och dess namn. Och gärna också en bild om den tillför något. Använd alltid en förberedd mall för första sidan så slipper du numrering och annat som ska ställa till det. Tänk på att mallen ska vara precis som språket, formell och utan en massa krusiduller.

3 Sammanfattning

Inom till exempel ett stort företag läses kanske den tekniska rapporten av många som bara har ett par minuter till förfogande. Sammanfattningen ska vara en kort beskrivning av hela rapporten. Den ska ge svar på frågorna:

- Vad handlar undersökningen om?
- Vad var syftet med undersökningen?
- Vilken metod har du använt?
- Vilka är slutsatserna?

Sammanfattningen får inte innehålla någon extra information som inte finns med i rapporten. Den får inte innehålla tabeller, figurer eller ekvationer, utan enbart text och siffror.

4 Förord

Att ta med förord är inte nödvändigt, men vill du ha med ett sådant ska det helst ha en egen sida. Här tackar du de som har hjälp dig med arbetet. Det kan till exempel vara din handledare eller ett företag som har hjälpt till när du gör ditt gymnasiearbete. Det här är det enda som får skrivas personligt i en rapport.

5 Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen kan skrivas på flera sätt men det är viktigt att den visar strukturen på rapporten, det vill säga att man tydligt ser vilka avsnitt som hör samman. Gör alltid en automatisk som du kan uppdatera så blir den korrekt.

6 Inledning

Inledningen är till för att introducera läsaren och ge bakgrunden till det problem som man undersöker. Det gäller att skapa intresse för att läsa resten av rapporten. Under själva titeln inledning behöver det oftast inte stå någonting utan det är under underrubrikerna som man fyller på med text.

6.1 Bakgrund

Här skriver du kring ditt val av kunskapsområde och bakgrundsfakta kring området. Har du med fakta ska du också hänvisa korrekt till en källa var man kan läsa om just detta. Vad är viktigt att veta innan man läser rapporten i form av fakta kring området? Varför valde du just detta område? Vad är det som gör att just detta är så intressant?

6.2 Syfte, mål och frågeställningar

Här formulerar du problemet, uppgiften, frågan eller hypotesen. Syftet svarar på frågan varför projektet skall genomföras. Målet ska vara ett realistiskt mål som är mätbart och som projektet ska uppnå.

Oftast har man en eller flera frågor som man vill ha besvarade och de skriver man också här.

Exempel på syfte: *Syftet med gymnasiearbetet är att testa om bitcion kommer att kunna fungera som ersättning eller leva vid sidan av det svenska finanssystemet.*

Exempel på mål: *Målet är att bevisa att bitcoins fungerar för som antingen ersättning eller fungera vid sidan av den svenska kronan och att det kommer att fungera att betala med den här elektroniska valutan lika bra.*

Exempel på frågeställning: *Skulle Bitcoins kunna fungera som valuta i Sverige istället för vanliga pengar?*

Dessa tre delas isär till egna underrubriker för att göra det tydligt.

6.3 Avgränsningar

Kom ihåg att avgränsa problemet som skall undersökas. Man kan till exempel inte ha som syfte att ta reda på vad tonåringar tycker om internet. Det är ett alldeles för brett område. Däremot kan man ha som syfte att undersöka vad eleverna på Möckelngymnasiet tycker om Facebook till exempel. Det blir då en mycket mindre undersökning som är mer rimlig i arbetsomfång.

7 Metod

Detta tillsammans med resultat är huvuddelen av rapporten där du beskriver hela undersökningen. Avsnittet skrivs så att en läsare kan följa tankegången och förstå vad som gjorts och varför det gjorts. Meningen är att läsaren ska kunna bedöma om resultatet är rimligt och även upprepa undersökningen och få samma resultat.

Ofta använder du underrubriker för metoden. Tänk på att rubrikerna skall spegla innehållet i texten.

Om det ingår litteratursökning beskriver du hur du har gått tillväga. Man skall beskriva och motivera hur man har gjort litteratururvalet och hur man har bearbetat informationen.

Om du gör en empirisk undersökning skall du beskriva undersökningsmetoden och genomförandet av experimentet/undersökningen/arbetet. Om du har fått ett bortfall skall du redovisa det och vilken betydelse det har för undersökningen och vilka åtgärder som du har vidtagit för att bortfallet skall bli så litet som möjligt.

Om ditt arbete är produktinriktat blir arbetssättet beroende på vilken uppgift du valt. Tänk på dokumentationen genom att förse ritningar och liknande med datum och faktanoteringar. Man måste anteckna val av material, dimensioner, komponenter etc.

Hela metodkapitlet skrivs alltid på formen ”har gjort”.

8 Fakta/teori

Ibland finns det en massa skrivet om det som du ska skriva om. Det kan vara nödvändigt att redovisa en del av detta som ett eget kapitel. Det görs i så fall här, där man hänvisar till källor och skriver med egna ord det som står i källorna. Vill man skriva ordagrant får man citera källan men då ska det klart framgå att det är ett citat.

Har man som en del av sitt arbete gjort en litteraturstudie kan det i vissa fall vara här man lägger den men det kan också passa bättre som resultat, det beror på hur arbetet är upplagt.

9 Resultat

Här ger du svar på de frågeställningar/problemformuleringar som du har utgått från. Du kan använda ord, tabeller, figurer eller bilder.

Här får du **inte** framföra några egna slutsatser eller uppfattningar. Det är bara resultatet som skall redovisas.

Om du har haft flera problemformuleringar kan du ha flera underkapitel. Varje underkapitel skall då svara på en problemformulering.

10 Analys

Här ska resultatet analyseras. Du ska värdera det med avseende på styrkor, svagheter, betydelse och begränsningar.

Vad har det du kommit fram till i arbetet för styrkor och svagheter? Har ditt resultat någon betydelse för andra och på vilket sätt? Finns det några begränsningar i resultatet, är det helt klart att det du kommit fram till är hela sanningen eller kan resultatet bli annorlunda om du gjort en större undersökning till exempel?

11 Diskussion och slutsatser

Här ska du återkoppla till målen. Har du uppnått syfte och mål med arbetet? Du kopplar också resultatet till den teori som du använt dig av. Du sätter in resultatet i ett vidare sammanhang och jämför eventuellt med andra undersökningar som gjorts. Du kan även ge förslag till fortsatta undersökningar utifrån ditt resultat.

12 Litteraturförteckning

I en rapport anges alltid källorna till arbetet. Ta bara med sådana som använts i rapporten, alltså inte allmänna referenser. Alla källor måste hänvisas till inne i arbetet på ett korrekt sätt. Litteraturförteckningen görs enklast automatiskt så blir den korrekt bara du fyllt i källorna korrekt.

13 Bilagor

Här lägger du material som inte behövs för att man ska kunna läsa och förstå rapporten, men som kan ge en fullständigare bild och fördjupad information. Alla bilagor ska hänvisas till inne i arbetet.

Ritningar hamnar alltid som bilagor och långa beräkningar brukar också passa bättre i bilagorna.

14 Allmänt kring utseende på tekniska rapporter

Du ska alltid göra en sidbrytning vid varje nytt huvudkapitel när du skriver.

Tänk på att för att en teknisk rapport ska se korrekt och proffsig ut behöver du använda dig av lämpliga teckensnitt, storlekar och formatering av rubriker, stycken osv. Här nedan listas lämpliga inställningar för de vanligaste formatmallarna:

Normal

Tecken:		Times New Roman 12, automatisk färg
Stycke:	Avstånd:	6pt före och 6pt efter
	Radavstånd:	Enkelt

Rubrik 1

Tecken:		Cambria 16, fet, automatisk färg
Stycke:	Avstånd:	12pt före och 3pt efter
	Radavstånd:	Enkelt
	Flernivålista:	Rubrik med nivåerna 1 1.1 1.1.1 osv.

Rubrik 2

Tecken:		Cambria 14, fet, kursiv, automatisk färg
Stycke:	Avstånd:	12pt före och 3pt efter
	Radavstånd:	Enkelt

Rubrik 3

Tecken:		Cambria 13, fet, automatisk färg
Stycke:	Avstånd:	12pt före och 3pt efter
	Radavstånd:	Enkelt

Beskrivning

Tecken:	Times New Roman 9, fet, automatisk färg